Schema Kurvendiskussion

Entwurf 3 · 17.10.2026

Stellen: x_N Nullstelle, x_E Extremstelle, x_W Wendestelle, x_S Sattelstelle (wenn die Aufgabe nichts vorgibt). Punkte: $H(x_E \mid f(x_E))$, T, W, S entsprechend.

Symmetrie $f(-x) = f(x)$ $\Rightarrow$ achsensymmetrisch zur y-Achse

$f(-x) = -f(x)$ $\Rightarrow$ punktsymmetrisch zu O

| ganzrational: nur gerade oder nur ungerade Exponenten; Zahl $= a \cdot x^0$ (gerade), $x = x^1$ (ungerade)

Unendlich $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x)$ | ganzrational: führender Term; $e^x \to 0$ für $x \to -\infty$, $e^x \to \infty$ für $x \to +\infty$

Nullstellen $f(x_N) = 0$ | ausklammern, Nullprodukt, pq- oder abc-Formel; Nullstelle raten, dann Polynomdivision

y-Achse $f(0)$

Extrempunkte zz: $f'(x_E) = 0$ (notwendig)

und $f''(x_E) < 0$ $\Rightarrow$ H; $f''(x_E) > 0$ $\Rightarrow$ T (hinreichend)

alt. (immer bei $f''(x_E) = 0$): VZW von f' bei x_E

| VZW: Testwert links und rechts von x_E in f' einsetzen (zwischen den benachbarten Nullstellen von f')

| kurz, wenn f' in Faktoren steht: $(x - x_E)$ einfach $\Rightarrow$ VZW; $(x - x_E)^2$ doppelt $\Rightarrow$ kein VZW $\Rightarrow$ S

$- \to +$ $\Rightarrow$ T; $+ \to -$ $\Rightarrow$ H; kein VZW $\Rightarrow$ Sattelpunkt

Punkt: $H(x_E \mid f(x_E))$

Wendepunkte zz: $f''(x_W) = 0$ (notwendig) und $f'''(x_W) \neq 0$ (hinreichend)

alt.: VZW von f'' bei x_W

Punkt: $W(x_W \mid f(x_W))$; zusätzlich $f'(x_W) = 0$ $\Rightarrow$ Sattelpunkt

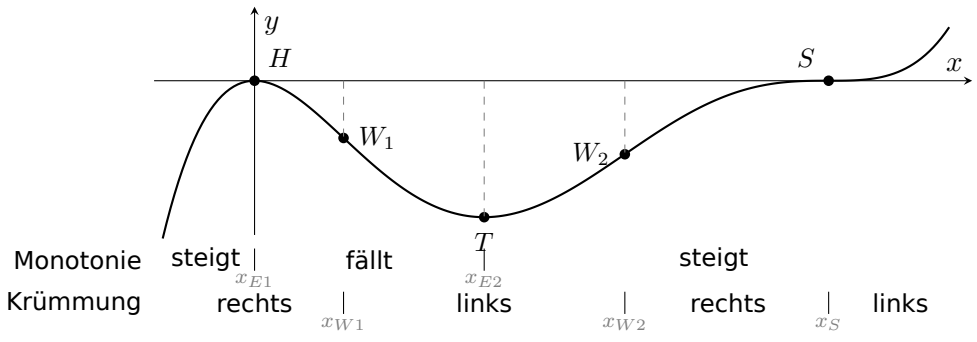
Monotonie $f' > 0$ steigt, $f' < 0$ fällt; Bereiche zwischen den Extremstellen

| Schreibweise: f steigt auf $]-\infty; x_{E1}]$, fällt auf $[x_{E1}; x_{E2}]$ …

Krümmung $f'' > 0$ linksgekrümmt, $f'' < 0$ rechtsgekrümmt; Bereiche zwischen den Wendestellen

Tangente $t(x) = mx + n$; $m = f'(x_0)$, n aus $t(x_0) = f(x_0)$

Wertemenge aus Grenzwerten und Extrempunkten



In der Lösung: je Zeile Schrittname, Bedingung, Ergebnis. Begründen/Beurteilen: Beh.: … | Kriterium aus dem Schema $\Rightarrow$ wahr/falsch.